

2023 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 则 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是数域.
2. 设实系数多项式 $f(x) \neq 0$. 若 $f(x)$ 在实数域上没有重根, 则 $(f(x), f'(x)) = 1$.
3. 设 $f(x) = x^7 + 8x^2 + 6$, $g(x) = x^2 + 7$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.
4. 若 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式, n 为正整数, 则 $p(x^n)$ 也是 $\mathbb{F}$ 上不可约多项式.
5. 数域 $\mathbb{F}$ 上多项式的复根共轭成对出现.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, $g(x) = x^2 + x - 2$, 则 $(f(x), g(x)) = \underline{\hspace{2cm}}$. 当 $u(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $v(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$.
2. 设 x_1, x_2, x_3 是多项式 $x^3 + px + q$ 的三个根, 则

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_3 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_1 \end{vmatrix} =$$

3. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix},$$

则 D 中第 4 行元素的代数余子式之和 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & -5x^2 & 3x^3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & -2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 中一次项的系数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - x^2 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 写出多项式 $x^4 + 4$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式.

四. (10 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & 5 & & & \\ 2 & 7 & 5 & & \\ & 2 & 7 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 5 \\ & & & 2 & 7 \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 设 n 是正整数, $f_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & x & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & -1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & x \end{vmatrix}_n$, 试求 $f_n(x)$ 的所有实根.

六. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2^2 & \cdots & n^n \\ 1 & x_1 + 1 & (x_1 + 2)^2 & \cdots & (x_1 + n)^n \\ 1 & x_2 + 1 & (x_2 + 2)^2 & \cdots & (x_2 + n)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n + 1 & (x_n + 2)^2 & \cdots & (x_n + n)^n \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, 试求所有的 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $xf(x-1) = (x-2023)f(x)$.

八. (10 分) 证明:

$$D = \begin{vmatrix} a_0 & 2a_1 & 2a_2 & \cdots & \cdots & 2a_{n-3} & 2a_{n-2} & 2a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & 2a_1 & \ddots & & \ddots & 2a_{n-3} & 2a_{n-2} \\ a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 & \ddots & \ddots & & \ddots & 2a_{n-3} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_3 & & \ddots & \ddots & \ddots & a_0 & 2a_1 & 2a_2 \\ a_2 & a_3 & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-1} & a_0 & 2a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{i=0}^{n-1} f(\zeta^i),$$

其中 $f(x) = a_0 + 2^{\frac{n-1}{n}}a_1x + 2^{\frac{n-2}{n}}a_2x^2 + \cdots + 2^{\frac{1}{n}}a_{n-1}x^{n-1}$, ζ 是一个 n 次本原单位根.

九. (10 分) 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 是整系数多项式, p 是一个素数且

$$p \nmid a_n, p \mid a_i, i = 0, 1, 2, \dots, n-1, p^2 \mid a_0, p^3 \nmid a_0.$$

证明: $f(x)$ 在有理数域上至多分解为两个不可约多项式的乘积.